

# MES HUMMER — DOKUMEN PENGUJIAN

## Alur Produksi: Start Shift MAKER sampai Kemasan Karton

Versi 1.0 · 2 September 2026 · untuk Tim Testing

### Fase 1 — Start Shift (Operator MAKER, tablet /tablet/start-shift)

- 1.1 Login tablet, pilih mesin MAKER (mesin HLP ditolak server: MACHINE\_NOT\_MAKER), pilih produk terdaftar di plant.
- 1.2 Roster auto-pick: anggota + shift role terisi dari roster mingguan (minimal 1 anggota berhak end shift).
- 1.3 Validasi: mesin tidak boleh punya shift RUNNING (MACHINE\_HAS\_RUNNING\_SHIFT).
- 1.4 Jika ada handoff dari shift sebelumnya: server membuat boks partial otomatis (isPartial=true, HANDOFF-xxxx, berisi sisa TSG) dan meng-claim handoff.
- 1.5 Hasil: shift\_report status RUNNING + shift\_member + audit log shift.start.

### Fase 2 — Buka Boks TSG (tablet /tablet/shift/[id])

- 2.1 Pilih 1–6 boks dari inventory AVAILABLE (wajib dari inventory, prinsip FIFO; override FIFO butuh permission + audit alasan). Setiap boks memiliki jenis TSG (REGULER / MILD / PUTIHAN).
- 2.2 POST /shifts/:id/box-sessions (permission shift.box.open): validasi AVAILABLE + plant scope + jumlah 1–6 + anti-duplikat.
- 2.3 Terbentuk tsg\_box\_session OPEN + tsg\_box\_process per boks (boxNumber otomatis; boxCode dan tsgWeightKg diambil dari inventory; opsional realWeightKg = berat timbangan pabrik aktual).
- 2.4 Efek stok: tsg\_inventory.status -> USED (+usedAt).
- 2.5 Selama boks aktif: catat pemakaian consumable (tsg\_box\_consumption), downtime (downtime\_log), maintenance (maintenance\_event).

### Fase 3 — Timbang Batangan Kolektif -> Batch btc\_...

- 3.1 Timbang total batangan sekali untuk seluruh boks sesi: POST /box-sessions/:id/weigh (permission shift.box.weigh).
- 3.2 Kalkulasi server-side: total dibagi proporsional bobot TSG tiap boks; yield per boks = output/input x 100, dibandingkan range MachineTemplate produk (default NORMAL 110–114%). Di luar range: WARNING + pertanyaan alasan wajib.
- 3.3 Semua boks diberi completedAt; sesi -> WEIGHED.
- 3.4 Terbentuk batch batangan: kode btc\_<kodeMesin>\_<YYYYMMDD>\_<seq> (urutan per hari per mesin), batanganKg = total timbangan, source INTERNAL, stage PACKED.
- 3.5 Mulai titik ini, boks TSG berubah wujud menjadi batch batangan yang siap ke HLP.

### Fase 4 — End Shift -> COMPLETED + Push FCM

- 4.1 Wajib isi 4 kategori waste: MENIR, RIJEKAN, DEBU\_KASAR, DEBU\_HALUS (server menolak jika kurang: WASTE\_INCOMPLETE) + consumable level shift (karton, dus, dll).
- 4.2 Tidak boleh ada boks aktif: wajib ditimbang dulu, atau dibuat handoff (sisa TSG diteruskan ke shift berikutnya, boleh beda mesin; shift baru otomatis mendapat boks partial).
- 4.3 POST /shifts/:id/end -> shift\_report COMPLETED (+actualEnd), waste + consumption tersimpan, audit shift.end.
- 4.4 FCM push SHIFT\_COMPLETED ke PM + Shift Supervisor plant: data { type: "SHIFT\_COMPLETED", shift\_id, ... }. Tap notifikasi di mobile langsung deep-link ke detail shift.

### Fase 5 — Approve (PM / Supervisor) -> LOCKED

- 5.1 Buka detail shift (mobile deep-link atau web): lihat boks + jenis TSG + yield per boks.
- 5.2 POST /shifts/:id/approve (permission shift.approve) -> status APPROVED = LOCKED; perubahan apa pun hanya via CORRECTION.

- 5.3 autoCreateFinishedGoods (idempotent): server menjumlahkan packsLolos semua batch shift ini -> membuat finished\_goods\_receiving PENDING = ekspektasi jumlah pack yang akan diterima gudang FG.
- 5.4 Approve bisa di-reopen (dengan alasan + audit) lalu di-approve ulang.

## Fase 6 — HLP: Packing Batangan + Produk Jadi Target (tablet /tablet/hlp)

- 6.1 Pilih batch batangan (btc\_..., stage PACKED). Batch yang belum dicatat packing tampil di atas; batch yang sudah packing ditandai dan diblokir (HLP\_BATCH\_ALREADY\_PACKED — satu batch hanya boleh dicatat sekali).
- 6.2 Tentukan PRODUK JADI TARGET (diputuskan di sini, default PACK): PACK (tanpa wrap) / PACK\_WRAP (WR) / SLOP (WR -> SLOP) / BAL (WR -> SLOP -> BAL). Stage di luar target ditolak (STAGE\_NOT\_IN\_TARGET); loncat urutan ditolak (STAGE\_SEQUENCE\_REQUIRED); ubah target setelah ada event wajib alasan + audit.
- 6.3 Catat hasil packing: packsLolos, isiPerPack (default 20), rejectBatangan, rejectPacks + alasan -> POST /api/v1/hlp/packs (permission hlp.pack).
- 6.4 Server menghitung totalBatang dan beratPerBatangGram -> menyimpan hlp\_pack. Jika ada sesi HLP OPEN di mesin itu, packing otomatis menempel ke sesi; tanpa sesi, packing standalone tetap boleh.
- 6.5 Ada reject -> masuk ledger riekan (IN\_HLP\_REJECT, unit BATANG). Rasio reject > 5% -> FCM HLP\_REJECT\_HIGH ke PM + supervisor.
- 6.6 Rantai sesuai target: batch\_stage\_event WR (wrap) -> SLOP -> BAL; batch.stage maju PACKED -> WRAPPED -> SLOPPED -> BALED. Sisa tiap stage (output - input stage berikutnya - isi karton) bisa dikartongkan.

## Fase 7 — Gudang Outbound: Karton Multi-Satuan (admin gudang, /admin/gudang)

- 7.1 Buat karton: POST /cartons (permission cartoning.create) — kode karton, produk, UNIT (PACK/SLOP/BAL, satu karton satu satuan), kapasitas.
- 7.2 "Isi Karton": POST /cartons/:id/add-pack — sumber PACK: "Pack dari HLP" atau "Hasil WR (pack terwrap)"; SLOP: "Hasil SLOP"; BAL: "Hasil BAL" -> baris carton\_content.
- 7.3 Validasi server: CARTON\_FULL (kapasitas), PACK\_INSUFFICIENT (sisa packsLolos), STAGE\_OUTPUT\_INSUFFICIENT (sisa output stage), UNIT\_MISMATCH (isi beda satuan dengan karton), NOT\_INTERNAL\_BATCH (makloon lewat alur makloon).
- 7.4 closeCarton -> karton siap kirim.

## Fase 8 — Dispatch & Surat Jalan

- 8.1 POST /dispatch/orders (permission dispatch.order.create): pilih karton yang akan dikirim -> dispatch\_order + dispatch\_item.
- 8.2 GET /dispatch/documents/[docNumber]/download -> surat jalan PDF resmi (kop, tabel boxed, 3 tanda tangan).
- 8.3 Di sisi penerima: confirmReceiving mencocokkan packsActualCount vs packsExpectedCount dari finished\_goods\_receiving (dibuat saat approve) -> loop tertutup dari Fase 5.

## Rantai Data End-to-End

shift\_report (RUNNING) -> tsg\_box\_session + tsg\_box\_process (inventory USED) -> batch btc\_... (WEIGHED) -> COMPLETED + push FCM -> APPROVED / LOCKED + ekspektasi FG -> hlp\_pack -> carton\_content -> dispatch\_order -> PDF surat jalan -> receiving FG

## Aktor & Peran

| Aktor           | Fase     | Perangkat          |
|-----------------|----------|--------------------|
| Operator MAKER  | Fase 1–4 | Tablet /tablet     |
| PM / Supervisor | Fase 5   | Mobile / Web       |
| Operator HLP    | Fase 6   | Tablet /tablet/hlp |
| Admin Gudang    | Fase 7–8 | Web /admin/gudang  |